

Chương 6:



NGUYÊN TỐ NHÔM IA NGUYÊN TỐ NHÔM IIA

I Tổng quát

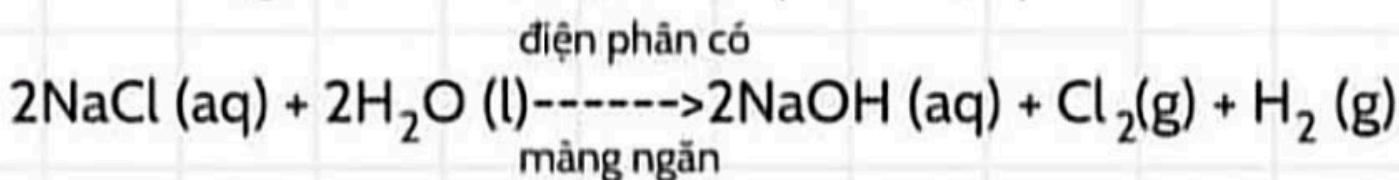
- Gồm : Li, Na, K, Rb, Cs
- Nhiệt độ sôi, nóng chảy giảm dần từ Li→Cs
- Khối lượng riêng nhỏ, độ cứng thấp.
- Tính khử tăng dần từ Li→Cs

II Tính chất hóa học

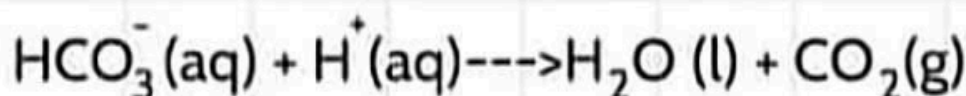
Đơn chất : Tác dụng với nước, oxygen, chlorine.

Hợp chất : Tan tốt trong nước.

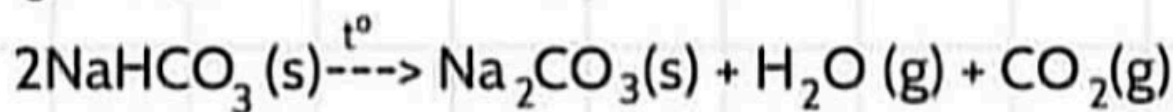
➤ NaCl : dùng chế biến hoặc bảo quản thực phẩm.



➤ NaHCO₃ : dạng bột, màu trắng (baking soda).



➤ Na₂CO₃ : dạng bột, màu trắng (soda).



Mở rộng :

Khi đốt các hợp chất của kim loại kiềm cho màu ngọn lửa khác nhau:

- Li : màu đỏ tía
- Na : màu vàng
- K : màu tím

I Tổng quát

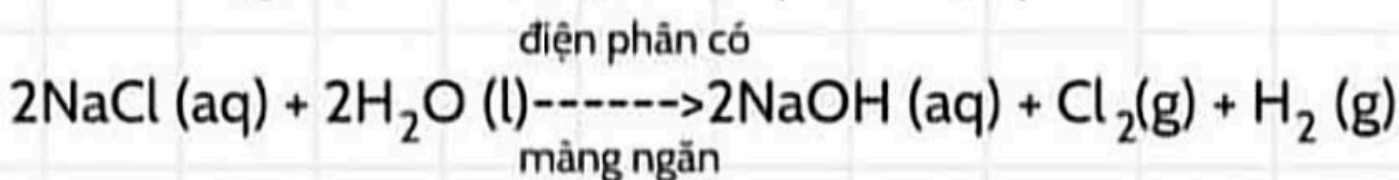
- Gồm : Li, Na, K, Rb, Cs
- Nhiệt độ sôi, nóng chảy giảm dần từ Li→Cs
- Khối lượng riêng nhỏ, độ cứng thấp.
- Tính khử tăng dần từ Li→Cs

II Tính chất hóa học

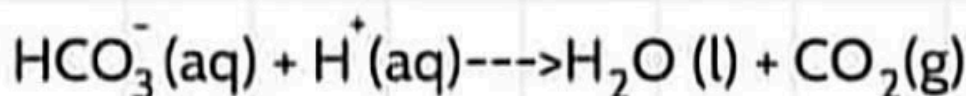
Đơn chất : Tác dụng với nước, oxygen, chlorine.

Hợp chất : Tan tốt trong nước.

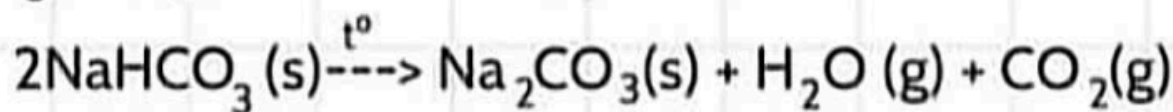
➤ NaCl : dùng chế biến hoặc bảo quản thực phẩm.



➤ NaHCO₃ : dạng bột, màu trắng (baking soda).



➤ Na₂CO₃ : dạng bột, màu trắng (soda).



Mở rộng :

Khi đốt các hợp chất của kim loại kiềm cho màu ngọn lửa khác nhau:

- Li : màu đỏ tía
- Na : màu vàng
- K : màu tím



Nước cứng

Bài 12

I Nước cứng

Tính cứng tạm thời : $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ và $\text{Mg}(\text{CO}_3)_2$

Tính cứng vĩnh cửu : $\text{Ca}^{2+}, \text{Mg}^{2+}, \text{Cl}^-, \text{SO}_4^{2-}$

Tính cứng toàn phần : tạm thời + vĩnh cửu

II Làm mềm nước cứng

➤ Phương pháp trao đổi ion : Thay $\text{Ca}^{2+}, \text{Mg}^{2+}$ bằng cation khác ít gây hại hơn.

➤ Phương pháp kết tủa :

+ Đun sôi nước cứng tạm thời, muối $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2, \text{Mg}(\text{HCO}_3)_2$ phân hủy thành tủa, mất tính cứng.

+ Dùng $\text{Ca}(\text{OH})_2$ vừa đủ để phản ứng muối $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2, \text{Mg}(\text{HCO}_3)_2$ tạo hợp chất không tan, mất tính cứng tạm thời.